

Perpangkatan & Akar Pangkat Dua - Abizar

Created: 8/12/2026

Student

Student: Abizar

Topic: Perpangkatan & Akar Pangkat Dua

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menghitung hasil kuadrat dari bilangan cacah dan bilangan desimal dengan akurasi tinggi.
- Mengestimasi nilai akar pangkat dua dari bilangan yang bukan kuadrat sempurna menggunakan metode interval.
- Mengevaluasi hasil perhitungan manual menggunakan kalkulator secara kritis untuk memastikan ketepatan.
- Memecahkan masalah kontekstual yang melibatkan luas area dan dimensi menggunakan konsep akar pangkat dua.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Abizar! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke materi baru yang menantang, mari kita panaskan otak dengan 4 tantangan cepat dari misi sebelumnya. Tulis jawabanmu di chatbox ya! 1) Berapa hasil dari $0,5 \times 0,2$? 2) Jika kita membagi 1,2 dengan 0,3, berapa hasilnya? 3) Sebuah kabel panjangnya 12,55 meter, bulatkan ke satu tempat desimal. 4) Manakah yang lebih besar: 0,75 atau $\frac{3}{4}$?

Activities:

- *Quick-fire chatbox response*
- *Pembahasan singkat hasil review*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana arsitek menentukan ukuran lantai sebuah ruangan jika mereka hanya tahu luasnya? Atau bagaimana programmer grafis menghitung jarak antar titik di layar? Hari ini kita akan belajar tentang 'Perpangkatan dan Akar'. Ini adalah fondasi penting dalam teknologi dan desain mesin.

Activities:

- *Diskusi singkat aplikasi akar pangkat dua dalam desain arsitektur*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat bahwa 5 dikali 5 adalah 25? Kita menyebutnya 5 kuadrat. Sekarang, bagaimana jika 0,5 kuadrat? Cobalah hitung di whiteboard-mu. Ingat aturan desimal yang baru saja kita review!

Activities:

- *Menghitung $0,5 \times 0,5$ dan $1,2 \times 1,2$*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang tantangan sulitnya: Bagaimana jika kita punya luas 50 unit persegi, berapa panjang sisinya? Tidak ada bilangan bulat yang jika dikalikan dirinya sendiri hasilnya 50. Kita tahu $7 \times 7 = 49$ dan $8 \times 8 = 64$. Berarti akar 50 ada di antara 7 dan 8. Mari kita tebak: 7,1? Mari kita hitung manual, lalu kita cek dengan kalkulator.

Activities:

- *Demonstrasi metode estimasi (Bounding)*
- *Eksperimen angka desimal untuk mendekati nilai akar*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita kerjakan bersama. Cari estimasi dari akar 20. Langkah 1: Cari bilangan kuadrat sempurna terdekat. Langkah 2: Lakukan uji coba desimal (4,4 atau 4,5?). Langkah 3: Gunakan kalkulator untuk melihat seberapa dekat tebakan kita. Selanjutnya, coba hitung $(1,5)^2$ tanpa kalkulator.

Activities:

- *Latihan terbimbing estimasi akar 20, 30, dan 80*
- *Perhitungan kuadrat desimal (1,5, 2,5, 0,12)*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Abizar. Di layar ada 3 soal 'Misi Detektif'. Kamu harus menemukan panjang sisi dari 3 persegi dengan luas berbeda: 0,81 cm², 45 cm², dan 150 cm². Tunjukkan langkah estimasimu sebelum mengeceknya dengan kalkulator.

Activities:

- *Penyelesaian masalah mandiri*
- *Self-correction menggunakan kalkulator*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Abizar! Hari ini kamu belajar bahwa akar pangkat dua bukan hanya tentang menghafal, tapi tentang logika estimasi. Apa bagian tersulit hari ini? Jangan lupa, tugas latihan sudah tersedia. Silakan login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengakses materi dan tugasmu. Sampai jumpa di sesi berikutnya!

Activities:

- *Refleksi lisan*
- *Instruksi akses LMS*

Homework

Medium Questions:

1. Hitunglah nilai dari $(0,4)^2$.
2. Hitunglah nilai dari $(1,1)^2$.
3. Tentukan akar pangkat dua dari 1,44.
4. Jika sebuah persegi memiliki luas 121 cm², berapakah panjang sisinya?

Hard Questions:

1. Estimasilah nilai dari akar 75 hingga satu tempat desimal tanpa kalkulator, lalu cek dengan kalkulator.
2. Hitunglah $(0,09)^2$ dan jelaskan mengapa jumlah angka di belakang koma bertambah.
3. Sebuah taman berbentuk persegi memiliki luas 80 m². Estimasilah panjang pagar yang dibutuhkan untuk satu sisi taman tersebut (mendekati satu desimal).
4. Tentukan nilai x jika $x^2 = 0,0016$.
5. Manakah yang lebih besar: akar 50 atau 7,1? Buktikan dengan perhitungan.
6. Gunakan kalkulator untuk menemukan akar 2. Jika hasilnya dikalikan kembali dengan dirinya sendiri, apakah hasilnya tepat 2? Jelaskan pengamatanmu.

Answer Key:

1. 0,16 (karena $0,4 \times 0,4$); 2. 1,21 (karena $1,1 \times 1,1$); 3. 1,2 (karena $12^2 = 144$); 4. 11 cm.
5. Estimasi: $8^2=64$, $9^2=81$. Coba $8,6^2 = 73,96$. Akar 75 sekitar 8,66.
6. 0,0081 (4 angka di belakang koma karena 2×2 posisi desimal).
7. Akar 80 sekitar 8,9 (karena $9^2=81$).
8. 0,04 (karena $4^2=16$ dan butuh 4 desimal di hasil kuadrat).
9. $7,1^2 = 50,41$. Maka $7,1 >$ akar 50.
10. 1,414... Hasilnya akan sangat mendekati 2, namun karena pembulatan kalkulator, bisa terjadi selisih sangat kecil.

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Abizar - Perpangkatan

Hari ini Abizar belajar konsep tingkat tinggi: perpangkatan desimal dan estimasi akar kuadrat. Ia belajar memprediksi nilai akar yang tidak bulat dan memverifikasinya dengan teknologi. Mohon bantu Abizar untuk login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengerjakan tantangan latihannya. Semangat!